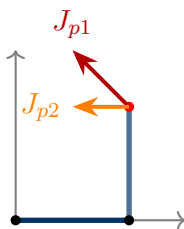


Arquitectura de las Singularidades: De la Geometría a la Velocidad

1. Configuración Regular ($q_2 = \pi/2$) [cite: 12]



Las columnas del Jacobiano representan contribuciones de velocidad linealmente **independientes**.

Resultado: Rango completo ($\text{rank } J_p = 2$). Control cartesiano posible en cualquier dirección del plano XY [cite: 12].

2. Configuración Singular ($q_2 = 0$) [cite: 12]



Las contribuciones de velocidad son **paralelas** (linealmente dependientes).

Resultado: Pérdida de rango ($\text{rank } J_p = 1$). El robot pierde la capacidad física instantánea de moverse a lo largo del eje local X (radial) [cite: 12].

3. Criterios Analíticos de Singularidad [cite: 12]

A. Definición Universal (Pérdida de Rango): Una configuración es singular si y solo si el rango de la matriz Jacobiana $J(q) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es menor a su valor máximo posible: $\text{rank}(J) < \min(m, n)$ [cite: 12].

B. Criterio de Determinante (Solo Matrices Cuadradas): Si la tarea y los GDL convergen en un Jacobiano cuadrado (ej. 6×6 o el J_p de 2×2), la singularidad ocurre cuando:

$$\det(J) = 0 \text{ [cite: 12]}$$

Para el brazo 2R planar, calculamos: $\det(J_p) = a_1 a_2 \sin q_2$. Por tanto, el brazo colapsa en singularidad cuando $q_2 = 0$ (estirado) o $q_2 = \pi$ (plegado sobre sí mismo) [cite: 12].

4. El Problema de la Cercanía a la Singularidad (Amplificación de Velocidad) [cite: 12]

No basta con que $\det(J) \neq 0$. Si el robot está *cerca* a la singularidad, requerirá velocidades de articulación inusualmente altas y peligrosas para mantener una velocidad cartesiana finita. Ejemplo con $J = \text{diag}(1, \varepsilon)$: $\dot{x}_d = 1 \implies \dot{q} = 1/\varepsilon$ [cite: 12]. Conforme $\varepsilon \rightarrow 0$, $\dot{q} \rightarrow \infty$.